

综 述

抗抑郁药经细胞色素 P450 系统代谢时的药物相互作用

李中东 施孝金
复旦大学附属华山医院临床药理学研究室(200040)

关键词 抗抑郁药 药物相互作用 细胞色素 P450 系统

摘要 综述了选择性三环类抗抑郁剂、单胺氧化酶抑制剂、5-羟色胺再摄取抑制剂和新抗抑郁药经细胞色素 P450 系统代谢时的药物动力学相互作用及其临床意义,对相互作用显著的且易出现不良反应的重要合并用药提出了用药建议。

抗抑郁药在临床上的使用日益广泛,若不评价与其合用的药物,可能会因药物间的相互作用 (drug interactions, DIA)给临床用药带来不利影响,因而有必要鉴别其 DIA。抗抑郁药大部分通过肝药酶的细胞色素 P450 系统(Cytochrome P450 System, CYP 系统)代谢,如果肝药酶被抑制,经其代谢的药物血浓度或疗效就会产生相应变化,甚至出现不良反应。

三环类抗抑郁剂(TCA)

丙米嗪(imipramine) TCA 是 CYP2D6 代谢途径的底物。丙米嗪与卡马西平合用 2 周后,丙米嗪平均稳态血浓从 $(168.84 \pm 102.18) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 降到 $(98.12 \pm 43.79) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,而去羟基丙米嗪从 $(293.89 \pm 171.93) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 降为 $(221.85 \pm 153.21) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。而丙米嗪及其代谢物的总稳态浓度却在合用卡马西平的前后没有明显变化,而游离的丙米嗪和去羟基丙米嗪浓度却有升高的趋势,虽然如此,建议不需调整丙米嗪的剂量^[1]。

去甲丙米嗪(desimipramine) 合用氟西汀或舍曲林时可使去甲丙米嗪或去甲替林浓度升高^[2~4]。当加用氟西汀或舍曲林后,TCA 的血浆浓度比基值分别增加了 58%~150%和 110%~375%^[4]。合用氟西汀或帕罗西汀后,去甲丙米嗪清除率降低,致使其浓度增加 5 倍^[5]。而舍曲林则使去甲丙米嗪浓度增加 1.5 倍。因此,应尽可能谨慎合用 TCA 和 SSRI。若需合用,建

议监测 TCA 的浓度。对 TCA 和 SSRI 间 DIA 在不同研究和个例间存在较大的差异^[2~5],需进一步研究加以确认。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

MAOI 与 SSRI 合用可导致 5-HT 综合征,甚至可能有致命的反应,出现高热、僵直、突然失衡和大脑失控等。当停用 MAOI 后,需至少 2 周的清洗期,方可使用抗抑郁剂奈法唑酮、文拉法辛、氟伏沙明、舍曲林或帕罗西汀。而当停用氟西汀等 SSRI 类药物时,由于氟西汀的半衰期特别长,建议需至少 5 周清洗期方可开始使用 MAOI。

吗氯贝胺(moclobemide) 吗氯贝胺为 A 型 MAOI 类抗抑郁药,与 SSRI 类西酞普兰有 DIA,可出现 5-HT 综合征^[6]。此外,吗氯贝胺可使单剂量阿莫曲坦(almotriptan)血浓度升高 37%^[7],但比与舒马曲坦和佐米曲坦(zolmitriptan)间的 DIA 程度要小得多。

司来吉兰(selegiline) 司来吉兰为 B 型 MAOI 类药,与 SSRI 和文拉法辛合用有 DIA,可出现躁狂症、寒战、出汗和高血压,建议避免合用。

选择性 5-HT 再摄取抑制剂(SSRI)

氟西汀(flouxetine)和舍曲林(sertraline) 几乎所有的 SSRI 均通过 CYP 系统代谢。SSRI 中包括氟西汀、舍曲林和帕罗西汀等药物,均是 CYP2D6 的抑制

[文章编号] 1008-0678(2002)04-0417-03 [中图分类号] R917 [文献标识码] A
[作者简介] 李中东,男,(1969-),江西省瑞昌市人,硕士,复旦大学附属华山医院临床药理学研究室副主任药师,主要从事临床药理学和药物动力学方面的研究。

剂^[8]。氟西汀和舍曲林的活性代谢物分别为去甲氟西汀和去甲舍曲林。与母药相比,这两个代谢物是更强效的 CYP 抑制剂;氟西汀可降低阿普唑仑的清除率,导致阿普唑仑半衰期延长,但对氯硝西泮的消除没有影响;舍曲林与地西泮也有相互作用^[2,3]。总之,氟西汀可使经肝氧化代谢的苯并二氮䓬的清除率降低,但不影响其葡萄糖醛酸化代谢过程。

氟伏沙明 (fluvoxamine) 氟伏沙明也是 SSRI 类药物,适应证为治疗强迫症 (obsessive compulsive disorder),是 CYP1A2 同工酶的最强效抑制剂^[5,8],氟伏沙明也能抑制 CYP2C19 和 CYP2C9。氟伏沙明与西沙必利、特非那定和阿司咪唑合用,可出现 QT 间期延长和节律位点改变等危险,建议禁止合用^[2,8]。

服用苯妥英的患者在给予氟伏沙明后,苯妥英血浓度从 $16.6 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 升至 $49.1 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,出现典型的共济失调反应。苯妥英主要经 CYP2C9 和 CYP2C19 代谢。可能因氟伏沙明抑制了这两个同工酶而导致苯妥英代谢减少,血浓度升高^[9]。

美西律 (mexiletine) 主要经 CYP2D6 代谢,部分经 CYP1A2 代谢。随机、双交叉的二阶段临床试验表明,当氟伏沙明达稳态后,合用美西律 200 mg,与单用美西律 200 mg 者相比, AUC (药时曲线下面积) 和 $C_{\max}$ (血药峰浓度) 值分别为 $(10.4 \pm 4.85) \mu\text{g} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{mL}^{-1}$, $(6.70 \pm 3.21) \mu\text{g} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{mL}^{-1}$ 和 $(0.623 \pm 0.133) \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, $(0.536 \pm 0.164) \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。因此,氟伏沙明对美西律的代谢有较大影响。两药合用应慎重,并建议监测美西律血浓度^[10]。

氟伏沙明和华法林也有 DIA,主要机制为氟伏沙明抑制了 CYP1A2。一老年男性,患主动脉瓣狭窄 (aortic stenosis),服用华法林 $5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,半年来 INR 值稳定为 2~3。同时,服用了氟伏沙明,1 个月内 INR 值升为 5.8^[11],由于华法林有多条代谢途径,代谢情况较复杂,许多药物与其有相互作用。华法林的主要代谢途径为 CYP2C9,其次为 CYP1A2 途径,较少经 CYP2C19 代谢。因而,可能多个 DIA 机制,氟伏沙明抑制华法林代谢增加 INR 值。氟伏沙明与茶碱、氟哌啶醇、氯氮平、阿米替林、丙米嗪、氯丙米嗪和苯并二氮䓬类合用,可升高这些合用药物的浓度^[2,3]。这些 DIA 是可以预见的,建议尽可能避免之。

西酞普兰 (Citalopram) 西酞普兰经 CYP2C19 和 CYP3A4 部分代谢为 N-去甲基西酞普兰。N-去甲基西酞普兰经 CYP2D6 进一步代谢为二去甲基西酞普兰,这两个代谢物均无活性。因西酞普兰可经多个 CYP 途径代谢,其他药物对其生物转化过程的抑制程度较

低,因而 DIA 较少。虽然血浓度有一定变化,但并无明显的临床不良表现。因此,它对 CYP1A2 底物氯氮平和茶碱、CYP2C9 底物华法林、CYP2C19 底物丙米嗪和美芬妥英 (mephentoin)、CYP2D6 底物丙米嗪和阿米替林、CYP3A4 底物卡马西平和三唑仑等的药动学没有明显影响。

新一代抗抑郁药

奈法唑酮 (nafazodone) 奈法唑酮为突触后 5-HT 拮抗剂-突触前 5-HT 再摄取抑制剂,对 CYP3A4 同工酶有很强的抑制作用,而奈法唑酮是抗抑郁剂中最弱的 CYP2D6 抑制剂^[12]。奈法唑酮禁与特非那定、阿司咪唑和西沙必利合用,可出现 QT 间期延长^[8]。奈法唑酮与辛伐他汀间有明显的 DIA,可出现肌炎、横纹肌溶解症,甚至肾损害^[13]。佐匹克隆合用奈法唑酮后,前者血浓度升高。停用奈法唑酮,佐匹克隆的 S-对映体浓度从 $107 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 降为 $16.9 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, R-对映体浓度从 $20.6 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 降为 $1.45 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。而佐匹克隆主要经 CYP3A4 同工酶代谢,虽然佐匹克隆半衰期短,但合用奈法唑酮仍会增强其镇静作用^[14]。给予健康男女治疗剂量的奈法唑酮可增加特非那定和羧基特非那定的浓度,QT 间期明显延长。而氯雷他定在高于 20 mg 的剂量时与奈法唑酮合用也能延长 QT 间期^[15]。

文拉法辛 (venlafaxine) 文拉法辛为 5-HT 和 NA 再摄取抑制剂,经 CYP2D6 代谢^[8]。该药与 MAOI 有明显的 DIA,可出现 5-HT 综合征,表现为中枢神经系统失衡、肌张力增高、颤抖和意识不清。应禁止两药合用,停用 MAOIs (苯环丙胺、苯乙肼) 后的 14 d 内,不应使用文拉法辛。同样,在停用文拉法辛后的 7 d 内不应使用 MAOI。一般建议禁止文拉法辛与 TCA、MAOI 和 SSRI 合用,需经 7~14 d 的清洗期方能换用其他类型的抗抑郁药^[16]。

米氮平 (mirtazepine) 米氮平主要经 CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4 代谢。Sitsen 等研究^[17]表明,卡马西平可明显降低米氮平的 AUC 和 $C_{\max}$ 值,而去甲米氮平的 $C_{\max}$ 值升高。米氮平不改变单剂量卡马西平的药动学或酶诱导作用,对卡马西平的药动学参数没有影响,但可降低 10, 11-环氧卡马西平浓度。提示两药合用是安全的,但需增加米氮平剂量以保持其抗抑郁疗效。分别加用氟伏沙明 $100 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或 $50 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 后,使服用米氮平 $30 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 或 $15 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 剂量的患者的米氮平血浓度分别增加了 3 或 4 倍,出现明显 DIA,建议需调整米氮平剂量^[18]。

常见的 CYP 同工酶、底物和对该同工酶有抑制作

用的部分抗抑郁剂见表1所示。作为CYP抑制剂的抗抑郁剂有时也可作为底物。如果要评价抑制剂和底物间DIA的重要性,抑制剂应具备的条件是须有一定浓度,并且底物浓度的增加足以产生一定临床效应。因而,表中列出的底物和抑制剂间的DIA是有明显临床效应的。

总之,在临床用药过程中,经某一CYP同工酶途径代谢的药物,在合用可抑制或诱导该CYP同工酶的药物时,应注意观察患者临床表现,适时监测药物血药浓度,尤其要注意合用后的不良反应是否增加,以此判断合用该药物是否有明显的临床效应。

表1 可抑制CYP底物的抗抑郁剂

同工酶	底物		抑制剂	
CYP1A2	乙酰氨基酚	氯丙米嗪	去甲舍曲林*	去甲氟西汀*
	丙米嗪	氟氮平	氟伏沙明***	帕罗西汀*
	阿米替林		氟西汀*	舍曲林*
CYP2C19	氯丙米嗪	环己巴比妥	去甲舍曲林*	去甲氟西汀**
	美芬妥英	丙米嗪	氟西汀**	帕罗西汀*
	地西洋	苯妥英	氟伏沙明**	舍曲林*
CYP2C9	地西洋		去甲舍曲林*	氟西汀**
	苯妥英		氟伏沙明**	舍曲林*
			帕罗西汀*	去甲氟西汀**
CYP2D6	阿米替林	奋乃静	去甲舍曲林*	文拉法辛*
	氯丙米嗪	地昔帕明	氟西汀***	去甲氟西汀***
	去甲替林	利培酮	米氮平*	帕罗西汀***
	曲米帕明	丙米嗪	奈法唑酮*	舍曲林*
	氟氮平	氟哌啶醇		
CYP3A	三唑仑	卡马西平	氟西汀*	氟伏沙明**
	阿普唑仑	咪达唑仑	去甲舍曲林**	奈法唑酮***
8-3A4	地西洋		去甲氟西汀***	帕罗西汀*
				舍曲林**

注: * 为弱效; ** 为中效; *** 为强效的细胞色素 P450 抑制剂

参考文献

1.Szymura-Oleksiak J, Wyska E, Wasieczko A. Pharmacokinetic interaction between imipramine and carbamazepine in patients with major depression [J]. Psychopharmacology (Berl), 2001, 154:38-42

2.Harvey, P. Cytochrome P450 enzymes: interpretation of their interactions with selective serotonin reuptake inhibitors. Part I [J]. J Clin Psychopharmacol, 1996, 16:273-285

3.Harvey, P. Cytochrome P450 enzymes: interpretation of their interactions with selective serotonin reuptake inhibitors. Part II [J]. J Clin Psychopharmacol, 1996, 16:345-355

4.Carson SW. Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with polypharmacotherapy of treatment-resistant affective and obsessive-compulsive disorders[J]. Psychopharmacol Bull, 1996, 32:555-568

5.Shader RI, Von Moltke LL, Schmider J, et al. The clinician and drug interactions-an update[J]. J Clin Psychopharmacol, 1996, 16:197-201

6.Brosen K, Naranjo CA. Review of pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction studies with citalopram[J]. Eur Neuropsychopharmacol, 2001, 11:275-283

7.Fleishaker JC, Ryan KK, Jansat JM, et al. Effect of MAO-A inhibition on the pharmacokinetics of almotriptan, an antimigraine agent in humans[J]. Br J Clin Pharmacol, 2001, 51:437-441

8.Richelson E. Pharmacokinetic drug interactions of new antidepressants: a review of the effects on the metabolism of other drugs[J]. Mayo Clin Proc, 1997, 72:835-847

9.Mamiya K, Kojima K, Yukawa E, et al. Phenytoin intoxication induced by fluvoxamine[J]. Ther Drug Monit, 2001, 23:75-77

10.Kusumoto M, Ueno K, Oda A, et al. Effect of fluvoxamine on the pharmacokinetics of mexiletine in healthy Japanese men[J]. Clin Pharmacol Ther, 2001, 69:104-107

11.李中东译. 氟伏沙明和华法林的相互作用:抑制 CYP 1A2[J]. 药物不良反应杂志, 2001, 3:57

12.Slaughter RL, Edwards DJ. Recent advances: The cytochrome P450 enzymes [J]. Ann Pharmacother, 1995, 29:619-624

13.Jacobson RH, Wang P, Glueck CJ. Myositis and rhabdomyolysis associated with concurrent use of simvastatin and nefazodone [J]. JAMA, 1997, 277:296-297

14.Alderman CP, Gebauer MG, Gilbert AL, et al. Possible interaction of zopiclone and nefazodone [J]. Ann Pharmacother, 2001, 35:1378-1380

15.Abernethy DR, Barbey JT, Franc J, et al. Loratadine and terfenadine interaction with nefazodone: Both antihistamines are associated with QTc prolongation [J]. Clin Pharmacol Ther, 2001, 69:96-103

16.蒋雨平, 王宏图, 印绮平, 等. 中枢神经系统药物. 见:徐济民, 汪复, 边友珍主编, 临床实用新药手册(第2版) [M]. 上海:上海科学技术出版社, 2002:139-207

17.Sitsen J, Maris F, Timmer C. Drug-drug interaction studies with mirtazapine and carbamazepine in healthy male subjects [J]. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 2001, 26:109-121

18.Anttila AK, Rasanen L, Leinonen EV. Fluvoxamine augmentation increases serum mirtazapine concentrations three-to fourfold[J]. Ann Pharmacother, 2001, 35:1221-1223

(2002-06-10 收稿 2002-09-24 修回)